



**Khoa Công Nghệ Thông Tin
Trường Đại Học Cần Thơ**



Phương pháp học cây quyết định Decision Tree

Đỗ Thanh Nghị
dtngchi@cit.ctu.edu.vn

Cần Thơ
12-02-2019

Nội dung

- Giới thiệu về cây quyết định
- Giải thuật học của cây quyết định
- Kết luận và hướng phát triển

Nội dung

- **Giới thiệu về cây quyết định**
- Giải thuật học của cây quyết định
- Kết luận và hướng phát triển

Cây quyết định

■ lớp các giải thuật học

- biểu diễn trực quan (cây) của thủ tục phân lớp
- kết quả sinh ra dễ dịch (luật dạng if ... then ...)
- khá đơn giản, nhanh, hiệu quả được sử dụng nhiều
- liên tục trong nhiều năm qua, cây quyết định được bình chọn là giải thuật được sử dụng nhiều nhất và thành công nhất
- giải quyết các vấn đề của phân loại, hồi quy
- làm việc cho dữ liệu kiểu số và rời rạc
- được ứng dụng thành công trong hầu hết các lĩnh vực về phân tích dữ liệu, phân loại text, spam, phân loại gien, etc
- có rất nhiều giải thuật sẵn dùng : C4.5 (Quinlan, 1993), CART (Breiman et al., 1984), etc

Top 10 DM algorithms (2015)



Here are the algorithms:

- 1. C4.5
- 2. k-means
- 3. Support vector machines
- 4. Apriori
- 5. EM
- 6. PageRank
- 7. AdaBoost
- 8. kNN
- 9. Naive Bayes
- 10. CART

Nội dung

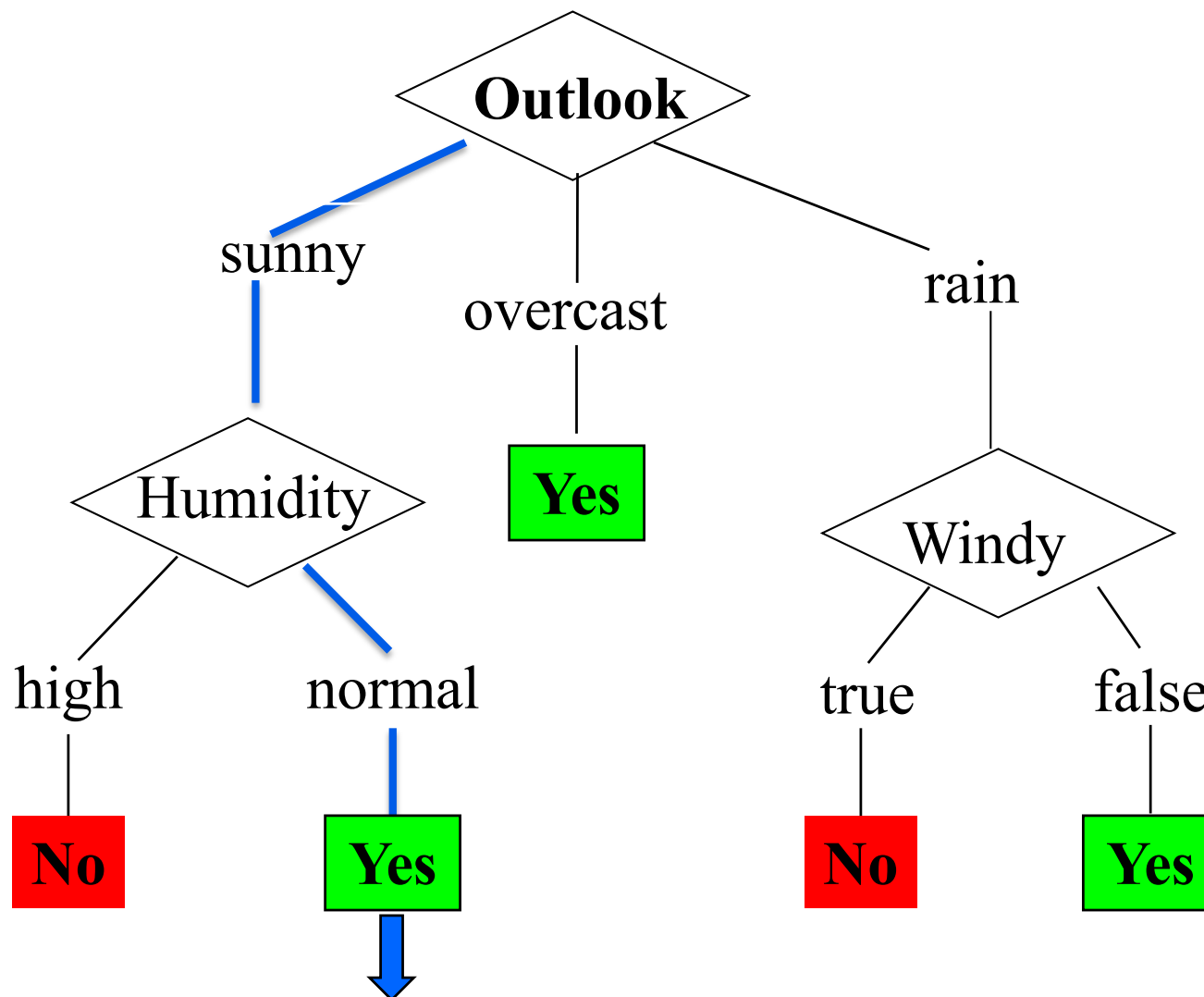
- Giới thiệu về cây quyết định
- **Giải thuật học của cây quyết định**
- Kết luận và hướng phát triển

Dữ liệu weather, dựa trên các thuộc tính (Outlook, Temp, Humidity, Windy), quyết định (play/no)

- Giới thiệu về cây quyết định
- Giải thuật học cây quyết định
- kết luận và hướng phát triển

Outlook	Temp	Humidity	Windy	Play
Sunny	Hot	High	False	No
Sunny	Hot	High	True	No
Overcast	Hot	High	False	Yes
Rainy	Mild	High	False	Yes
Rainy	Cool	Normal	False	Yes
Rainy	Cool	Normal	True	No
Overcast	Cool	Normal	True	Yes
Sunny	Mild	High	False	No
Sunny	Cool	Normal	False	Yes
Rainy	Mild	Normal	False	Yes
Sunny	Mild	Normal	True	Yes
Overcast	Mild	High	True	Yes
Overcast	Hot	Normal	False	Yes
Rainy	Mild	High	True	No

Cây quyết định cho tập dữ liệu weather, dựa trên các thuộc tính (Outlook, Temp, Humidity, Windy)



IF (Outlook = sunny) AND (Humidity = normal) THEN Play = Yes

Mô hình cây quyết định

- 1 nút trong : test trên 1 thuộc tính (biến)
- 1 nhánh : trình bày cho dữ liệu thỏa mãn test, ví dụ : $\text{age} < 25$.
- nút lá : lớp (nhãn)
- ở mỗi nút, 1 thuộc tính được chọn để phân hoạch dữ liệu học sao cho tách rời các lớp tốt nhất có thể
- dữ liệu mới đến được phân loại theo đường dẫn từ gốc đến nút lá, nhãn nút lá $\Rightarrow$ nhãn dự đoán

Giải thuật cây quyết định

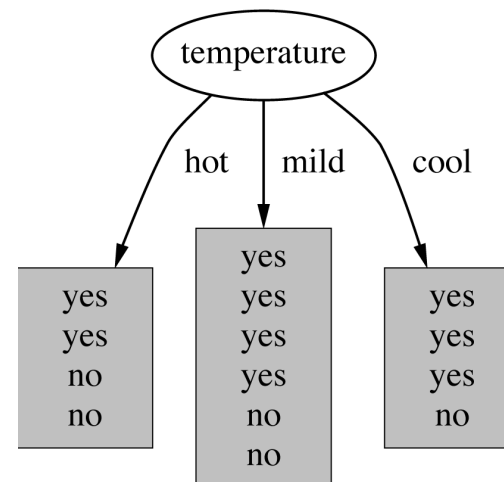
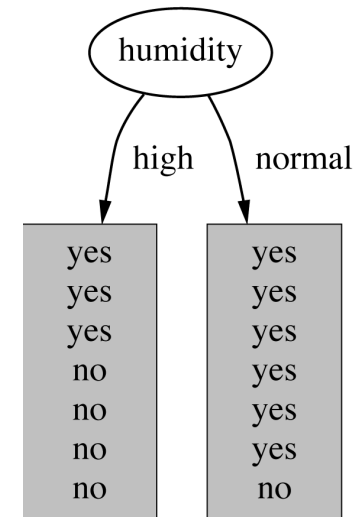
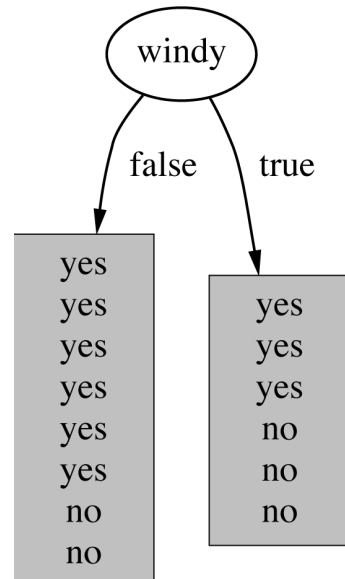
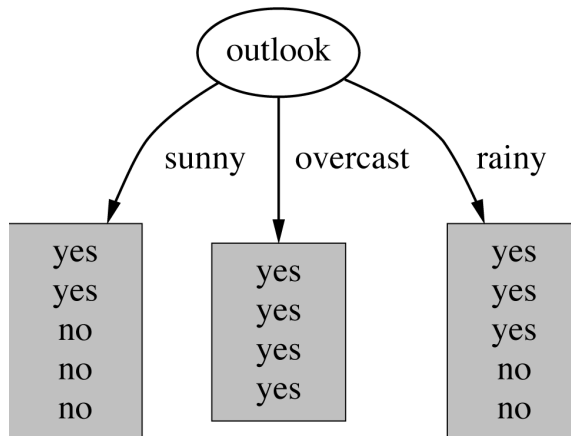
- xây dựng cây Top-down
 - bắt đầu nút gốc, tất cả các dữ liệu học ở nút gốc
 - phân hoạch dữ liệu một cách đệ quy bằng việc chọn 1 thuộc tính để thực hiện phân hoạch tốt nhất có thể (thu được các phân vùng con với độ hỗn loạn thông tin thấp nhất)
- cắt nhánh Bottom-up
 - cắt những cây con hoặc các nhánh từ dưới lên trên, để tránh học vẹt (overfitting, over learning)

Chọn thuộc tính phân hoạch

- ở mỗi nút, các thuộc tính được đánh giá dựa trên phân tách dữ liệu học tốt nhất có thể: thu được các phân vùng con có độ hỗn loạn thông tin thấp nhất hay thông tin của các phân vùng thuần khiết nhất (cùng nhãn/lớp)
- việc đánh giá dựa trên
 - độ lợi thông tin, information gain (ID3/C4.5)
 - information gain ratio
 - chỉ số gini, gini index (CART)

- Giới thiệu về cây quyết định
- Giải thuật học cây quyết định
- kết luận và hướng phát triển

Chọn thuộc tính phân hoạch ?

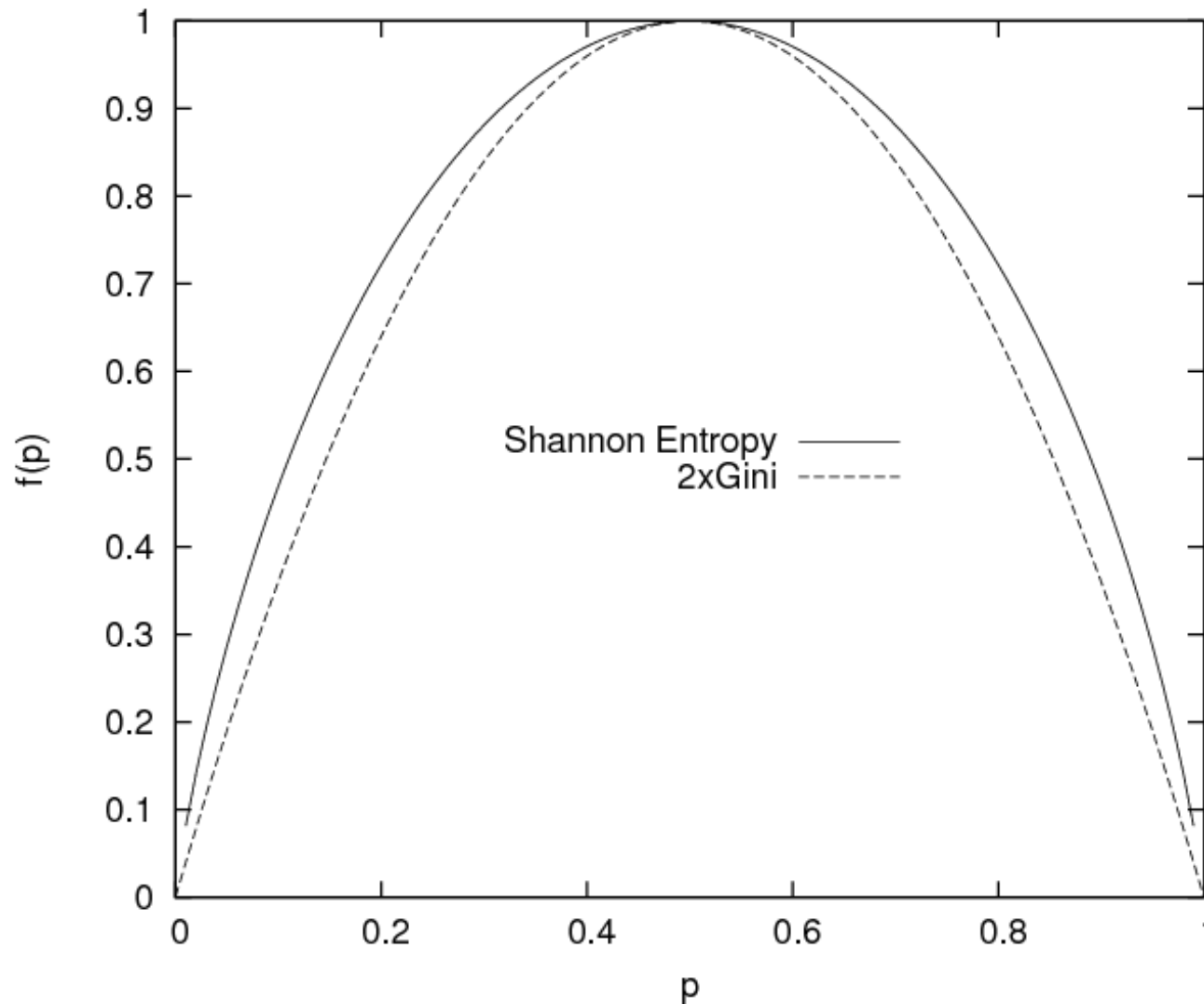


Chọn thuộc tính phân hoạch ?

- thuộc tính nào tốt ?
 - cho ra kết quả là cây nhỏ nhất
 - heuristics: chọn thuộc tính sinh ra các nút “purest” (thuần khiết nhất – độ hỗn loạn thông tin thấp nhất)
- độ lợi thông tin
 - tăng theo giá trị trung bình thuần khiết của các tập con của dữ liệu sau khi thực hiện phân hoạch
 - độ hỗn loạn trước khi phân hoạch – độ hỗn loạn sau khi phân hoạch
- chọn thuộc tính có độ lợi thông tin lớn nhất

- Giới thiệu về cây quyết định
- Giải thuật học cây quyết định
- kết luận và hướng phát triển

Hàm đo độ hỗn loạn thông tin



Độ hỗn loạn thông tin

- thông tin được đo lường bằng *bits*
 - cho 1 phân phối xác suất, thông tin cần thiết để dự đoán 1 sự kiện là *entropy*
- công thức tính entropy:

$$\text{entropy}(p_1, p_2, \dots, p_n) = -p_1 \log p_1 - p_2 \log p_2 \dots - p_n \log p_n$$

*Claude Shannon

Born: 30 April 1916

Died: 23 February 2001

- Giới thiệu về cây quyết định
- Giải thuật học cây quyết định
- kết luận và hướng phát triển

***"Father of
information theory"***



- Giới thiệu về cây quyết định
- Giải thuật học cây quyết định
- kết luận và hướng phát triển

Ví dụ : thuộc tính outlook

Outlook	Temp	Humidity	Windy	Play
Sunny	Hot	High	False	No
Sunny	Hot	High	True	No
Overcast	Hot	High	False	Yes
Rainy	Mild	High	False	Yes
Rainy	Cool	Normal	False	Yes
Rainy	Cool	Normal	True	No
Overcast	Cool	Normal	True	Yes
Sunny	Mild	High	False	No
Sunny	Cool	Normal	False	Yes
Rainy	Mild	Normal	False	Yes
Sunny	Mild	Normal	True	Yes
Overcast	Mild	High	True	Yes
Overcast	Hot	Normal	False	Yes
Rainy	Mild	High	True	No

Ví dụ : thuộc tính outlook

- “Outlook” = “Sunny”:

$$\text{info}([2,3]) = \text{entropy}(2/5, 3/5) = -2/5 \log(2/5) - 3/5 \log(3/5) = 0.971 \text{ bits}$$

- “Outlook” = “Overcast”:

$$\text{info}([4,0]) = \text{entropy}(1,0) = -1 \log(1) - 0 \log(0) = 0 \text{ bits}$$



*chú ý : $\log(0)$
không xác định
nhưng $0 * \log(0)$
là 0*

- “Outlook” = “Rainy”:

$$\text{info}([3,2]) = \text{entropy}(3/5, 2/5) = -3/5 \log(3/5) - 2/5 \log(2/5) = 0.971 \text{ bits}$$

- thông tin của thuộc tính outlook:

$$\begin{aligned} \text{info}([3,2], [4,0], [3,2]) &= (5/14) \times 0.971 + (4/14) \times 0 + (5/14) \times 0.971 \\ &= 0.693 \text{ bits} \end{aligned}$$

Độ lợi thông tin

- độ lợi thông tin của outlook
(trước khi phân hoạch) – (sau khi phân hoạch)

$$\begin{aligned}\text{gain("Outlook")} &= \text{info}([9,5]) - \text{info}([2,3],[4,0],[3,2]) = 0.940 - 0.693 \\ &= 0.247 \text{ bits}\end{aligned}$$

Thuộc tính humidity

- “Humidity” = “High”:

$$\text{info}([3,4]) = \text{entropy}(3/7,4/7) = -3/7 \log(3/7) - 4/7 \log(4/7) = 0.985 \text{ bits}$$

- “Humidity” = “Normal”:

$$\text{info}([6,1]) = \text{entropy}(6/7,1/7) = -6/7 \log(6/7) - 1/7 \log(1/7) = 0.592 \text{ bits}$$

- thông tin của thuộc tính humidity

$$\text{info}([3,4],[6,1]) = (7/14) \times 0.985 + (7/14) \times 0.592 = 0.788 \text{ bits}$$

- độ lợi thông tin của thuộc tính humidity

$$\text{info}([9,5]) - \text{info}([3,4],[6,1]) = 0.940 - 0.788 = 0.152$$

Độ lợi thông tin

- độ lợi thông tin của các thuộc tính
(trước khi phân hoạch) – (sau khi phân hoạch)

`gain("Outlook") = 0.247 bits`

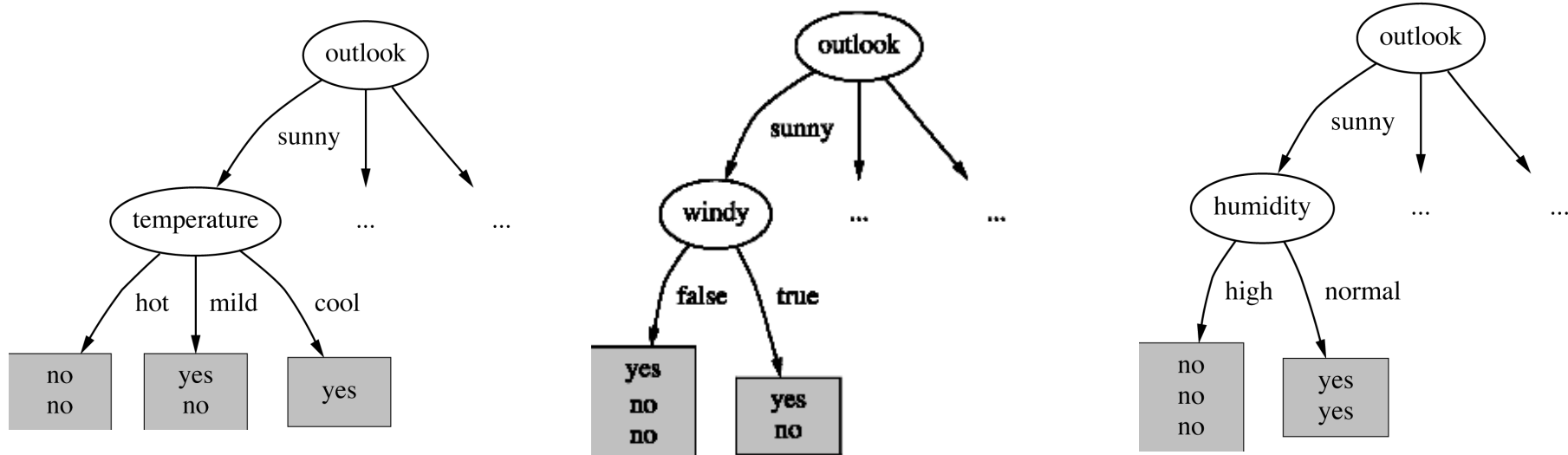
`gain("Temperature") = 0.029 bits`

`gain("Humidity") = 0.152 bits`

`gain("Windy") = 0.048 bits`

- Giới thiệu về cây quyết định
- Giải thuật học cây quyết định
- kết luận và hướng phát triển

Tiếp tục phân hoạch dữ liệu



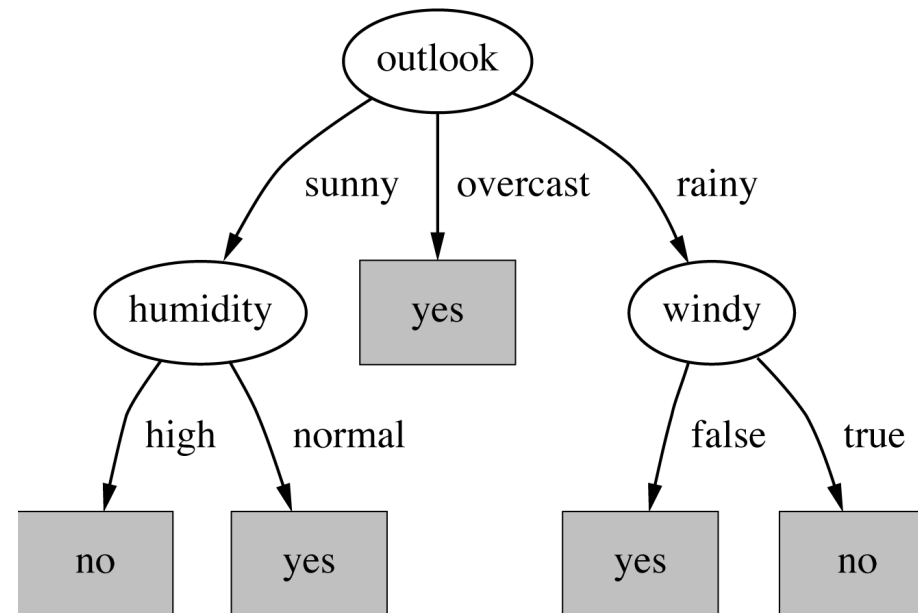
$$\text{gain}(\text{"Temperature"}) = 0.571 \text{ bits}$$

$$\text{gain}(\text{"Humidity"}) = 0.971 \text{ bits}$$

$$\text{gain}(\text{"Windy"}) = 0.020 \text{ bits}$$

- Giới thiệu về cây quyết định
- Giải thuật học cây quyết định
- kết luận và hướng phát triển

Kết quả



- chú ý : có thể có nút lá không thuần khiết
⇒ phân hoạch dừng khi dữ liệu không thể phân hoạch, nhãn được gán cho lớp lớn nhất chứa trong nút lá

Chỉ số gini (CART)

- nếu dữ liệu tại phân vùng T có n lớp, chỉ số gini(T) được định nghĩa như sau:

$$gini(T) = 1 - \sum_{j=1}^n p_j^2$$

p_j là xác suất của lớp j trong T

- gini(T) là nhỏ nhất nếu những lớp trong T bị lệch $\Rightarrow$ các phần tử trong T cùng nhãn nhất (thuần khiết nhất)

Chỉ số gini (CART)

- sau khi phân hoạch T kích thước N thành 2 tập con T1 & T2 với kích thước N1 & N2, chỉ số gini

$$gini_{split}(T) = \frac{N_1}{N} gini(T_1) + \frac{N_2}{N} gini(T_2)$$

- thuộc tính có $gini_{split}(T)$ nhỏ nhất được chọn để phân hoạch

Giải thuật

- giải thuật ID3/C4.5 (Quinlan, 1993)
 - sử dụng Gain ratio
 - xử lý dữ liệu số, kiểu rời rạc, nhiều
- CART (Breiman et al., 1984)
 - sử dụng chỉ số Gini
 - xử lý dữ liệu số, kiểu rời rạc, nhiều

Giải thuật C4.5, dữ liệu kiểu số

- phân hoạch nhị phân
 - ví dụ : $\text{temp} < 45$
- không như dữ liệu rời rạc, dữ liệu kiểu số có nhiều lựa chọn phân hoạch hơn
- phương pháp
 - tính độ lợi thông tin cho mọi giá trị phân nhánh của thuộc tính
 - chọn giá trị phân nhánh tốt nhất

- Giới thiệu về cây quyết định
- Giải thuật học cây quyết định
- kết luận và hướng phát triển

Tập Weather, dữ liệu kiểu số

Outlook	Temperature	Humidity	Windy	Play
Sunny	85	85	False	No
Sunny	80	90	True	No
Overcast	83	86	False	Yes
Rainy	75	80	False	Yes
...	...	...	...	...

```
If outlook = sunny and humidity > 83 then play = no
If outlook = rainy and windy = true then play = no
If outlook = overcast then play = yes
If humidity < 85 then play = yes
If none of the above then play = yes
```

Tập Weather, dữ liệu kiểu số

■ phân hoạch trên thuộc tính temperature

64	65	68	69	70	71	72	72	75	75	80	81	83	85
Yes	No	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	No

- ví dụ temperature < 71.5: yes/4, no/2
temperature ≥ 71.5: yes/5, no/3

- $$\text{Info}([4,2],[5,3]) = 6/14 \text{ info}([4,2]) + 8/14 \text{ info}([5,3])$$
$$= 0.939 \text{ bits}$$

- điểm phân hoạch : giữa
- có thể tính tất cả với 1 lần pass!
- cần sắp xếp dữ liệu

Cải tiến

- chỉ cần tính entropy tại các điểm thay đổi lớp (Fayyad & Irani, 1992)

giá trị	64	65	68	69	70	71	72	72	75	75	80	81	83	85
lớp	Yes	No	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	No
								X						

điểm giữa của cùng lớp không phải điểm tối ưu

Cắt nhánh

- mục tiêu : tránh học vẹt (overfitting), chịu đựng nhiễu, tăng độ chính xác khi phân loại tập test
- có 2 pha
 - ◆ *postpruning* – cắt nhánh cây sao cho tăng khả năng phân loại của cây
 - ◆ *prepruning* – dừng sớm quá trình phân nhánh
- trong thực tế, postpruning được sử dụng nhiều hơn prepruning

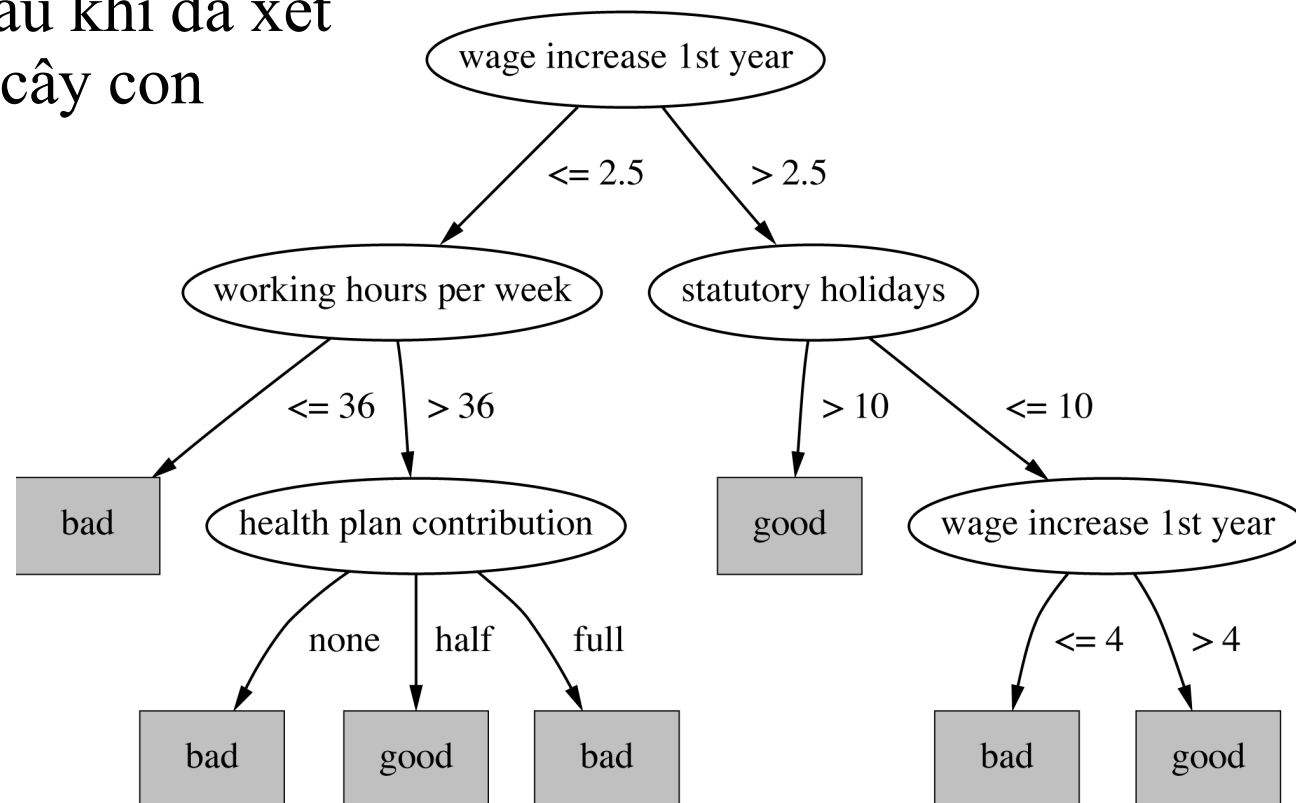
Postpruning

- xây dựng cây đầy đủ
- cắt nhánh
 - *thay thế cây con*
 - *đưa cây con lên trên*
- có nhiều chiến lược
 - ước lượng lỗi
 - significance test

- Giới thiệu về cây quyết định
- Giải thuật học cây quyết định
- kết luận và hướng phát triển

Thay thế cây con

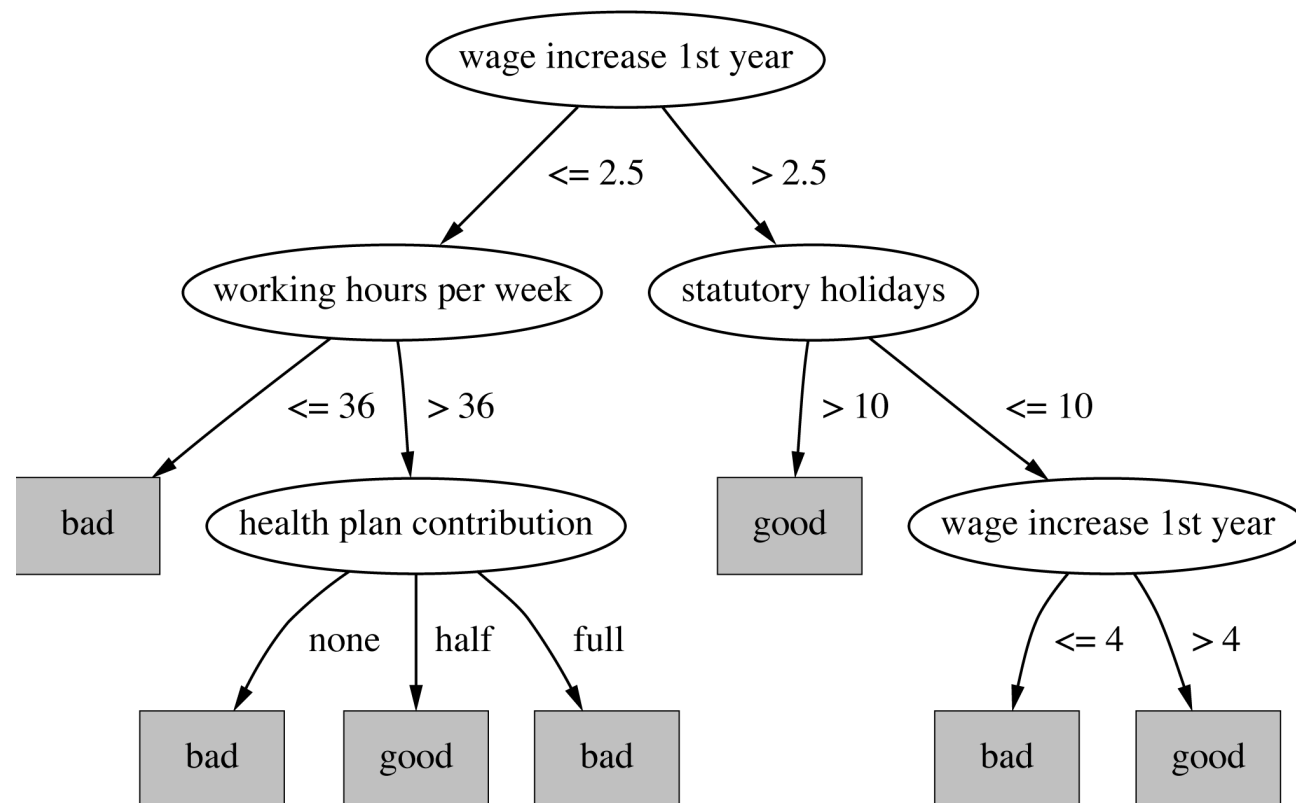
- *Bottom-up*
- thay thế sau khi đã xét tất cả các cây con



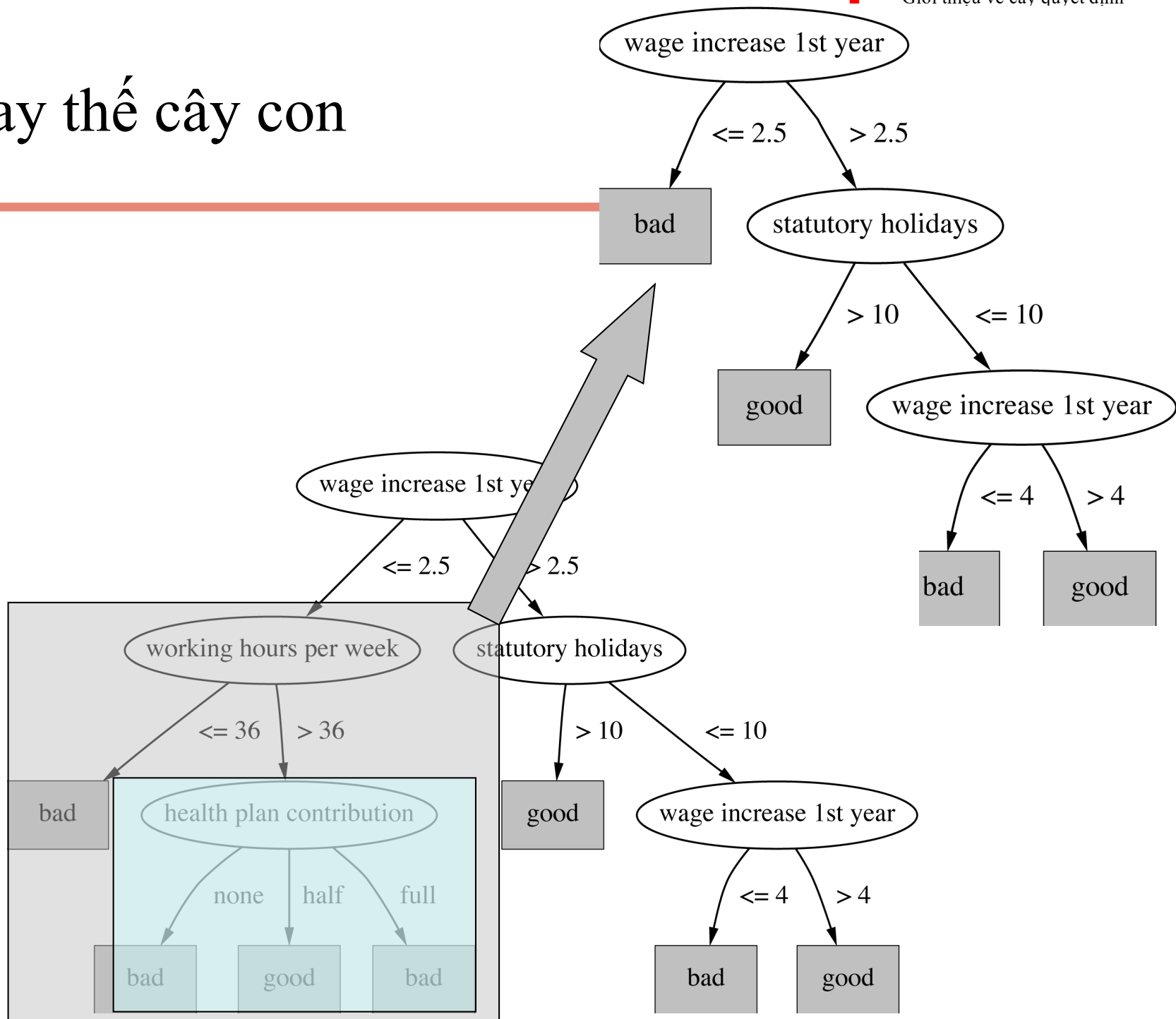
- Giới thiệu về cây quyết định
- Giải thuật học cây quyết định
- kết luận và hướng phát triển

Thay thế cây con

- thay thế cây con nào?

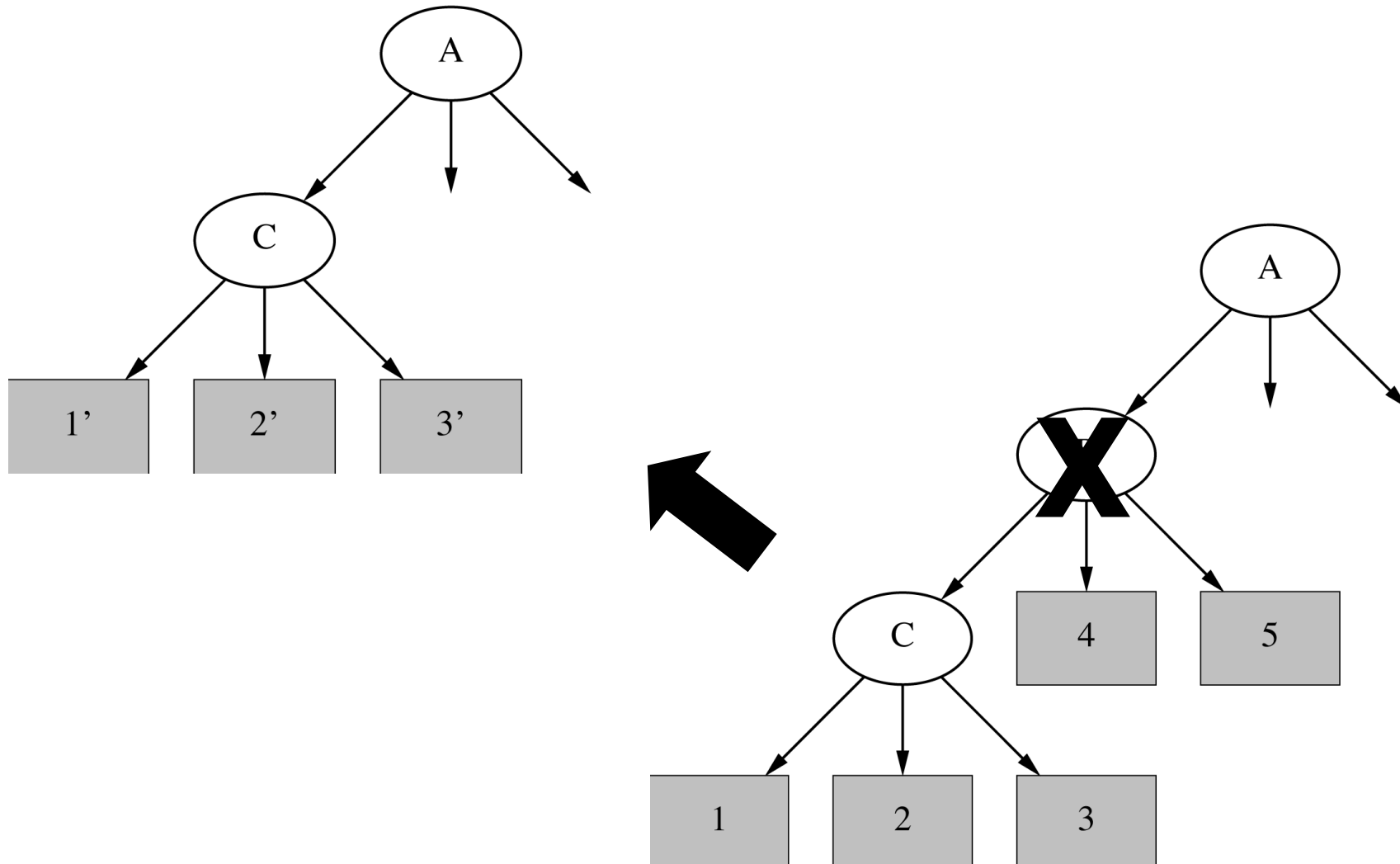


Thay thế cây con



- Giới thiệu về cây quyết định
- Giải thuật học cây quyết định
- kết luận và hướng phát triển

Đưa cây con lên trên



Nội dung

- Giới thiệu về cây quyết định
- Giải thuật học của cây quyết định
- **Kết luận và hướng phát triển**

Kết luận

- cây quyết định
 - xây dựng top-down
 - chọn thuộc tính để phân hoạch (độ lợi thông tin, entropy, chỉ số Gini, etc)
 - cắt nhánh bottom-up
 - dễ cài đặt, học nhanh, kết quả dễ hiểu
 - được sử dụng nhiều và thành công nhất trong các ứng dụng thực

Hướng phát triển

- phát triển
 - tăng độ chính xác
 - xử lý dữ liệu không cân bằng
 - dữ liệu phức tạp có số chiều lớn
 - cây oblique
 - tìm kiếm thông tin (ranking)
 - clustering



Cám ơn !